

Центральный тепловой пункт

Таблица 14. ЦТП

№	Имя поля	Наименование поля	Информация, записываемая в поле	Тип
1	Adres	Адрес	Задается пользователем, например ул. Федосеенко д.14	ИН
2	Name	Наименование узла	Задается пользователем, например ЦТП-23, и т.д.	ИН
3	Nist	Номер источника	Определяется в результате расчета	Р
4	H_geo	Геодезическая отметка, м	Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа («Автоматическое занесение геодезических отметок объектов сети со слоя рельефа»).	ИО
5	N_schem	Номер схемы подключения ЦТП	Выбирается схема присоединения узла ввода. Схемы приведены в приложении Схемы подключения .	ИО
6	T1_r	Расчетная температура на входе 1 контура, °C	Задается расчетное значение температуры теплоносителя на входе в первый контур, например 150, 130, 110 или 95°C	ИО
7	T1to_so	Расчетная температура на выходе 1 контура, °C	Задается расчетное значение температуры теплоносителя на выходе из первого контура, например 75, 80 °C	ИО
8	T2_r	Расчетная температура на входе 2 контура, °C	Задается расчетное значение температуры теплоносителя на входе во второй контур, например 70°C	ИО
9	T3_r	Расчетная температура на выходе 2 контура, °C	Задается расчетное значение температуры теплоносителя на выходе из второго контура, например 95°C	ИО
10	Hnz_ras	Располагаемый напор второго контура, м	Задается располагаемый напор второго контура, в случае если это предусмотрено схемой подключения.	ИО
11	Hnz_obr	Напор в обратке второго контура, м	Задается напор в обратном трубопроводе второго контура, если это предусмотрено схемой подключения. Расчетный напор в обратном трубопроводе задается с учетом геодезической отметки расположения ЦТП, например если геодезическая отметка 50 метров, напор в обратном трубопроводе 20 метров, то расчетный напор в обратном трубопроводе равен $50 + 20 = 70$ метров.	ИО
12	Podpit	Подпитка второго контура	Данная опция позволяет выбрать способ подпитки 2ого контура системы отопления: - от источника. - на ЦТП. Подпитка осуществляется из системы холодного водоснабжения, учитывается температура холодной воды.	ИО
13	Nsec_so	Количество секций	Задается пользователем количество	ИО

		ТО на СО	секций ТО, например, 1, 2, 3 и т.д.	
14	Hsec_so	Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м	Задаются пользователем потери напора в теплообменном аппарате, например, 0.1, 0.2, 0.3, м.	ИО
15	Ngr_so	Количество параллельных групп ТО на СО	Задается количество параллельных групп ТО, например, 1, 2, 3 и т.д.	ИО
16	Nel_r	Рекомендуемый номер группового элеватора	Определяется в результате наладочного расчета	P
17	Dsop_r	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм	Определяется в результате наладочного расчета	P
18	U_calc	Расчетный коэффициент смешения	Определяется в результате наладочного расчета	P
19	U_fakt	Фактический коэффициент смешения	Определяется в результате поверочного расчета	P
20	Nel_u	Номер установленного элеватора	Задается номер установленного группового элеватора, например 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	ИО*
21	Dsop_u	Диаметр установленного сопла элеватора, мм	Задается значение установленного диаметра сопла элеватора, например 3, 5, 7, 9 мм.	ИО*
22	dHsoplo	Потери напора в сопле элеватора, м	Определяется в результате расчета	P
23	T1_t	Температура на входе 1 контура, °C	Определяется в результате расчета	P
24	T2_t	Температура на выходе 1 контура, °C	Определяется в результате расчета	P
25	T3so_t	Температура на выходе 2 контура, °C	Определяется в результате расчета	P
26	T2so_t	Температура на входе 2 контура, °C	Определяется в результате расчета	P
27	Dshb_pod	Диаметр шайбы на под.тр-де, мм	Определяется в результате расчета диаметр шайбы на подающем тр-де (1 контур)	P
28	Nshb_pod	Количество шайб на под. тр-де, шт	Определяется в результате расчета количество шайб на подающем тр-де (1 контур)	P
29	Dshb_obr	Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм	Определяется в результате расчета диаметр шайбы на обратном тр-де (1 контур)	P
30	Nshb_obr	Количество шайб на обр. тр-де, шт	Определяется в результате расчета количество шайб на обратном тр-де (1 контур)	P
31	Dshb_pod_u	Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм	Задается пользователем диаметр установленной шайбы на подающем тр-де 1 контура.	ИО*
32	Nshb_pod_u	Количество установленных	Задается пользователем количество установленных шайб на подающем тр-де 1	ИО*

		шайб на под.тр-де, шт	контура.	
33	Dshb_obr_u	Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм	Задается пользователем диаметр установленной шайбы на обратном тр-де 1 контура.	ИО*
34	Nshb_obr_u	Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт	Задается пользователем количество установленных шайб на обратном тр-де 1 контура.	ИО*
35	dHshb_pod	Потери напора на шайбе в под. тр-де, м	Определяется в результате расчета	P
36	dHshb_obr	Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м	Определяется в результате расчета	P
37	Dshb_gvs	Диаметр шайбы на ГВС, мм	Определяется в результате расчета диаметр шайбы на ГВС (1 контур).	P
38	Nshb_gvs	Количество шайб на ГВС, шт.	Определяется в результате расчета количество шайб на ГВС (1 контур).	P
39	Dshb_gvs_u	Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм	Задается пользователем диаметр установленной шайбы на ГВС (1 контур)	ИО*
40	Nshb_gvs_u	Количество установленных шайб на ГВС, шт	Задается пользователем количество установленных шайб на ГВС (1 контур)	ИО*
41	dHshb_gvs	Потери напора на шайбе ГВС, м	Определяется в результате расчета	P
42	Thv	Температура холодной воды, °C	Задается пользователем температура холодной водопроводной воды	ИО
43	Tgv	Температура воды на ГВС, °C	Задается температура воды поступающей в систему горячего водоснабжения.	ИО
44	Hgv2_ras	Располагаемый напор 2 контура ГВС, м	Для закрытых систем горячего водоснабжения задается располагаемый напор во втором контуре	ИО
45	Hgv2_obr	Напор в обратке 2 контура ГВС, м	Для закрытых систем горячего водоснабжения задается напор в циркуляционном трубопроводе во второго контура	ИО
46	Thv_t	Текущая температура холодной воды, °C	Для закрытых систем горячего водоснабжения задается текущая температура холодной воды на входе второго контура	ИО*
47	Nsec_niz	Количество секций ТО ГВС I ступень	Задается пользователем количество секций ТО 1ой (нижней) ступени на ГВС например, 1, 2, 3 и т.д.	ИО
48	Ngr_niz	Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень	Задается количество параллельных групп ТО 1ой (нижней) ступени на ГВС например, 1, 2, 3 и т.д.	ИО
49	Hsec_niz	Потери напора в одной секции I ступени, м	Задаются потери напора в одной из секций ТО 1ой (нижней) ступени на ГВС например, 1 метр.	ИО
50	T11_i_niz	Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура 1ой (нижней) ступени. Об испытательных	ИО

			параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	
51	T12_i_niz	Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура I (нижней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
52	T21_i_niz	Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе второго контура I (нижней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
53	T22_i_niz	Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе второго контура I (нижней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
54	Q_i_niz	Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка I (нижней) ступени теплообменного аппарата. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
55	Gniz	Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч	Определяется в результате расчета	P
56	G2_niz	Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч	Определяется в результате расчета	P
57	Q_niz	Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час	Определяется в результате расчета	P
58	T11_niz	Температура на входе 1 контура I ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
59	T12_niz	Температура на выходе 1 контура I ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
60	T21_niz	Температура на входе 2 контура I ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
61	T22_niz	Температура на выходе 2 контура I ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
62	Nsec_verh	Количество секций ТО ГВС II ступень	Задается пользователем количество секций ТО 2ой (верхней) ступени на ГВС например, 1, 2, 3 и т.д.	ИО
63	Ngr_verh	Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень	Задается количество параллельных групп ТО 2ой (верхней) ступени на ГВС например, 1, 2, 3 и т.д.	ИО
64	Hsec_verh	Потери напора в одной секции II ступени, м	Задаются потери напора в одной из секций ТО 2ой (верхней) ступени на ГВС например, 1 метр.	ИО
65	T11_i_verh	Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II (верхней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные</u>	ИО

<u>параметры теплообменного аппарата</u>				
66	T12_i_verh	Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II (верхней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
67	T21_i_verh	Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе второго контура II (верхней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
68	T22_i_verh	Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе второго контура II (верхней) ступени. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
69	Q_i_verh	Исп. тепловая нагрузка верхней ступени, Гкал/час	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка второй степени теплообменного аппарата. Об испытательных параметрах ТО <u>Испытательные параметры теплообменного аппарата</u>	ИО
70	T11_verh	Температура на входе 1 контура II ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
71	T12_verh	Температура на выходе 1 контура II ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
72	T21_verh	Температура на входе 2 контура II ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
73	T22_verh	Температура на выходе 2 контура II ступени, °C	Определяется в результате расчета	P
74	Gverh	Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч	Определяется в результате расчета	P
75	G2_verh	Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч	Определяется в результате расчета	P
76	Q_verh	Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час	Определяется в результате расчета	P
77	Gset_nal	Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч	Определяется в результате расчета	P
78	Qo_t	Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Определяется в результате расчета по подключенной нагрузке квартала.	P
79	Qsv_t	Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Определяется в результате расчета по подключенной нагрузке квартала.	P
80	Qgv_t	Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Определяется в результате расчета по подключенной нагрузке квартала.	P
81	Gsum_pod	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Определяется в результате расчета	P

82	H_ras	Располагаемый напор на вводе ЦТП, м	Определяется в результате расчета	P
83	H_pod	Напор в подающем трубопроводе, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в подающем трубопроводе (1 контур), м	P
84	H_obr	Напор в обратном тр-де на вводе ЦТП, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в обратном трубопроводе (1 контур), м	P
85	Ppod	Давление в подающем трубопроводе, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в подающем трубопроводе (1 контур), м	P
86	Pobr	Давление в обратном трубопроводе, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в обратном трубопроводе (1 контур), м	P
87	Hout_pod	Напор в подающем тр-де 2 контура ЦТП, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в подающем тр-де (2 контур ЦТП), м	P
88	Hgv_pod	Напор в под.тр-де ГВС, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в подающем тр-де ГВС (2 контур), м	P
89	Hgv_obr	Напор в обр.тр-де ГВС, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в обратном тр-де ГВС (2 контур), м	P
90	Pout_pod	Давление в под.тр-де, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в подающем тр-де (2 контур ЦТП), м	P
91	Pgv_pod	Давление в под.тр-де ГВС, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в подающем тр-де ГВС (2 контур), м	P
92	Pgv_obr	Давление в обр.тр-де ГВС, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в обратном тр-де ГВС (2 контур), м	P
93	Pout_obr	Давление в обр.тр-де, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезии) в обратном тр-де (2 контур ЦТП), м	P
94	Hout_obr	Напор в обратном тр-де 2 контура ЦТП, м	Определяется в результате расчета полный напор (с учетом геодезии) в обратном тр-де (2 контур ЦТП), м	P
95	Gperem	Расход воды по перемычке, т/ч	Определяется в результате расчета	P
96	Tvso_r	Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C	Задается расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений при проектировании системы отопления, например 20, 18, 16 или 10°C	ИО
97	Qgv_sred	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Задается пользователем по проектным данным. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение могут быть определены по количеству потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с указаниями СНиП. Нагрузка может быть задана как в Гкал/ч так и в МВт. Как изменить единицы измерений смотрите «Настройка используемых единиц измерения» .	ИО
98	Regul_T	Наличие регулятора	Указывается признак наличия регулятора	ИО

	на ГВС	температуры на систему горячего водоснабжения: 0 (или пусто)- отсутствует; 1- установлен регулятор температуры.	
99 Kb	Балансовый коэффициент закр.ГВС	Значение этого поля используется при определении балансовой нагрузки в наладочном расчете для закрытых схем ГВС. Балансовая нагрузка определяется как средняя нагрузка ГВС, умноженная на балансовый коэффициент. Коэффициент позволяет пользователю регулировать величину нагрузки (и расхода) на которую производится наладка. Если значение поля не задано или само поле в структуре отсутствует, расчет берет значение коэффициента по умолчанию: 1.15 для одноступенчатой схемы; 1.1 для двухступенчатой смешанной; 1.25 для двухступенчатой последовательной.	ИО
100 Regul_G	Способ дросселирования на ЦТП	Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0- дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1- дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2- дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3- дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; 4- устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5- устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6- устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе	ИО
101 Hzapas	Запас напора при дросселировании, м	Задается пользователем запас напора при дросселировании, например 1, 2 м.	ИО
102 RegulType	Тип регулятора	Указывается наличие погодного регулятора: 0 - (или По умолчанию)- отсутствует. 1 - "Погодный регулятор"- поддерживает заданный температурный график на систему отопления. Подробнее о погодном регуляторе цтп «Погодный регулятор на ЦТП »	ИО
103 Tnv_r	Расчетная температура наружного воздуха, °C	Задается расчетное значение температуры наружного воздуха, которое принимается в соответствии со СНиП, например-30,- 35°C	ИО
104 Tnv_t	Текущая температура	Задается пользователем текущая температура наружного воздуха, например	ИО*

	наружного воздуха, °C	8,0-10-26 °C		
105 Tsg_pod	Среднегодовая температура воды в под. тр-де, °C	Задается пользователем среднегодовая температура воды в под. тр-де после ЦТП	ИО**	
106 Tsg_obr	Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °C	Задается пользователем среднегодовая температура воды в обр. тр-де после ЦТП	ИО**	
107 Tsg_grunt	Среднегодовая температура грунта, °C	Задается пользователем среднегодовая температура грунта	ИО**	
108 Tsg_nv	Среднегодовая температура наружного воздуха, °C	Задается пользователем среднегодовая температура наружного воздуха	ИО**	
109 Tsg_podval	Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C	Задается пользователем среднегодовая температура воздуха в подвалах	ИО**	
110 Tgrunt	Текущая температура грунта, °C	Задается пользователем значение текущей температуры грунта	ИО**	
111 Tpodval	Текущая температура воздуха в подвалах, °C	Задается пользователем значение текущей температуры воздуха в подвалах	ИО**	
112 Gsum_pod2	Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч	Определяется в результате расчета	P	
113 Qut_pod	Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Ккал/ч	Определяются в результате расчета потери тепла от утечек в подающем тр-де (2 контур), Ккал/ч	P	
114 Qut_obr	Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Ккал/ч	Определяются в результате расчета потери тепла от утечек в обратном тр-де (2 контур), Ккал/ч	P	
115 Qut_potr	Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Ккал/ч	Определяется в результате расчета	P	
116 T11_i	Исп. температура воды на входе 1 контура, °C	Задается температура воды на входе 1 контура системы отопления по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. Об испытательных параметрах ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	ИО	
117 T12_i	Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C	Задается температура воды на выходе 1 контура системы отопления по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. Об испытательных параметрах ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	ИО	
118 T21_i	Исп. температура воды на входе 2 контура, °C	Задается температура воды на входе 2 контура системы отопления по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. Об испытательных параметрах	ИО	

			ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	
119	T22_i	Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C	Задается температура воды на выходе 2 контура системы отопления по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. Об испытательных параметрах ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	ИО
120	G1_i	Исп. расход 1 контура, т/ч	Задается пользователем испытательный расход 1 контура системы отопления по результатам испытаний. Об испытательных параметрах ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	ИО
121	G2_i	Исп. расход 2 контура, т/ч	Задается пользователем испытательный расход 2 контура системы отопления по результатам испытаний. Об испытательных параметрах ТО Испытательные параметры теплообменного аппарата	ИО
122	Qsum	Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/ч	Определяется в результате расчетов	P
123	Qts_pod	Тепловые потери в подающем тр-де, Ккал/ч	Определяются тепловые потери в подающем тр-де (2 контур), Ккал/ч	P
124	Qts_obr	Тепловые потери в обратном тр-де, Ккал/ч	Определяются тепловые потери в обратном тр-де (2 контур), Ккал/ч	P
125	Gut_pod	Расход воды на утечки из под. тр-да, т/ч	Определяется в результате расчетов расход воды на утечки из под. тр-да (2 контур), т/ч	P
126	Gut_obr	Расход воды на утечки из обр. тр-да, т/ч	Определяется в результате расчетов расход воды на утечки из обр. тр-да (2 контур), т/ч	P
127	Gut_potr	Расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч	Определяется в результате расчетов расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч	P
128	Time	Время прохождения воды от источника, мин	Определяется в результате расчета	P
129	Dist	Путь, пройденный от источника, м	Определяется в результате расчета	P
130	Tb	Давление вскипания, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезической отметки) критический (вскипания) на входе, м	P
131	Tb_out	Давление вскипания на выходе ЦТП, м	Определяется в результате расчета напор (без учета геодезической отметки) критический (вскипания) на выходе ЦТП, м	P
132	Hstat	Статический напор на входе, м	В результате расчета определяется значение статического напора перед данным объектом.	P
133	Hstat_out	Статический напор на выходе ЦТП, м	В результате расчета определяется значение статического напора после ЦТП.	P